UFR IM²AG
UNIVERSITÉ Grenoble Alpes

L3 Info Analyse Syntaxique

TD 11 (appliqué) – Grammaires

Exercice E11.1: Une grammaires des expressions

On souhaite étudier le langage des expressions arithmétiques usuelles, telles qu'utilisées par exemple en langage Java.

On donne la grammaire suivante, de source E :

R_1 : $E \to E + E$ R_2 : $E \to E * E$ R_3 : $E \to E - E$
R_4 : $E \to E/E$ R_5 : $E \to a$ R_6 : $E \to x$
R_7 : $E \to (E)$

Dans ce langage (et dans la suite) le terminal a pourra être interprété comme une valeur immédiate et x comme une variable.

a. Donnez une séquence de dérivation permettant de construire le mot $u = a - x - a * a$.

b. Donnez plusieurs arbres de dérivation décrivant l'analyse du mot u. Combien y en a-t-il en tout ?

c. Que peut-on dire de cette grammaire ?

d. A votre avis quel arbre syntaxique semble plus pertinent ?

e. Avec cette grammaire quelle expression faut-il écrire pour garantir la bonne interprétation du mot u ?

Exercice E11.2: Expressions entièrement parenthésées

Dans un premier temps, nous évacuerons le problème de l'ambiguïté en n'autorisant que les expressions entièrements parenthésées.

a. Donnez une grammaire permettant de décrire le langage des expressions entièrement parenthésées.

b. Donnez un arbre de dérivation de $v = (a + (a * x)) - a$.

Exercice E11.3: Expressions avec priorité des opérateurs

Nous souhaitons maintenant que la grammaire puisse capturer la bonne interprétation des expressions, en tenant compte des priorités d'opérateurs.

a. Donnez une grammaire permettant de décrire le langage des expressions (réduites aux opérateurs $+$ et $*$).

b. Donnez un arbre de dérivation de $w = a + a * x$.

c. Vérifiez que la géométrie de cet arbre de dérivation de w est conforme à son interprétation usuelle.

d. Donnez une grammaire permettant de décrire le langage des expressions tel que décrit dans l'exercice E11.1.

e. Donnez un arbre de dérivation de $x = a + a - x * a$.

f. Vérifiez que la géométrie de cet arbre de dérivation de x est conforme à son interprétation usuelle. Vérifiez notamment que l'associativité des opérateurs est bien prise en compte.

Exercice E11.4: Affectations

Nous nous intéressons maintenant aux affectations telles que définies en Java. Une affectation simple consiste en une variable, suivie de l'opérateur $=$, suivi d'une expression (ex $x = a + a$). Une affectation est elle même une expression dont la valeur est définie comme la valeur affecté (ex $x = x = a + b$ est une affectation valide).

a. Quelle est la priorité de l'opérateur d'affectation ?

a. Donner la grammaire des affectations en étendant la grammaire obtenue dans l'exercice E11.3